

大学物理期末复习题库汇编

静电场与电路

收录截图：112 张

电荷、电场、电势、电容与稳恒电流等题目截图。

说明：本册由原始题库截图按 OCR

关键词整理；题目与页面截图均保留原貌，答案及题干准确性请以原平台或任课教师要求为准。

1 【判断题】 Z6-03-01 若将放在电场中某点的试探电荷 q 改为 $-q$ ，则该点的电场强度大小不变，方向与原来相反。(2.0分)

A 对

B 错

2 【判断题】 Z6-03-02 静电场中的电场线不会相交，不会形成闭合线。(2.0分)

A 对

B 错

二. 单选题 (共3题)

3 【单选题】 Z6-01-01 下列几种说法中哪一个是正确的？(2.0分)

A 电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向；

B 在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同；

C 场强方向可由 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ 定义给出，其中 q 为试验电荷的电量， q 可正、可负， $\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力；

D 以上说法都不正确。

4 【单选题】 Z6-01-02 一带电体可作为点电荷处理的条件是：(2.0分)

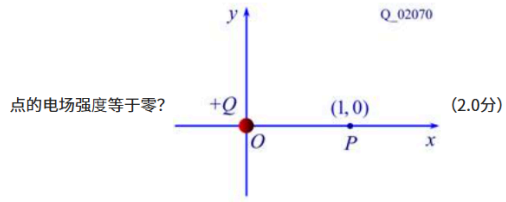
A 电荷必须呈球形分布；

B 带电体的线度很小；

C 带电体的线度与其它有关长度相比可忽略不计；

D 电量很小。

5【单选题】Z6-01-03如图Q_02070所示, 在坐标原点放一正电荷 Q , 它在 P 点($x = +1, y = 0$)产生的电场强度为 E , 现在, 另外有一个负电荷 $-2Q$, 试问应将它放在什么位置才能使 P



- A x 轴上 $x > 1$;
- B x 轴上 $0 < x < 1$;
- C x 轴上 $x < 0$;
- D y 轴上 $y > 0$;
- E y 轴上 $y < 0$ 。

1 【单选题】 Z6-01-06 已知一高斯面所包围的体积内电量代数和 $\sum q_i = 0$ ，则可肯定：(2.0分)

- A 高斯面上各点场强均为零；
- B 穿过高斯面上每一面元的电通量均为零；
- C 穿过整个高斯面的电通量为零；
- D 以上说法都不对。

2 【单选题】 Z6-01-07 高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$ (2.0分)

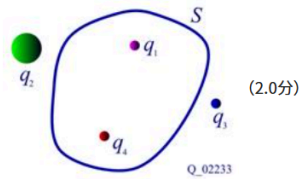
- A 适用于任何静电场；
- B 只适用于真空中的静电场；
- C 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场；
- D 只适用于虽然不具有C.中所述的对称性，但可以找到合适的高斯面的静电场。

3 【单选题】 Z6-01-09 关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是：(2.0分)

- A 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零，则该面内必无电荷；
- B 如果高斯面内无电荷，则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零；
- C 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零，则高斯面内必有电荷；
- D 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电场强度通量必不为零。

4 【判断题】 Z6-03-03 电荷 q_1, q_2, q_3 和 q_4 在真空中的分布如图Q_02233所示, 其中 q_2 是半径为 R 的均匀带电球体, S 为闭合曲面, 由于通过闭合曲面 S 的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 与 q_1 和 q_4 有关, 所

以电场强度 $\vec{E}$ 是 q_1 和 q_4 电荷产生的。



(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

5 【判断题】 Z6-03-04 一点电荷 q 处在球形高斯面的中心, 当将另一个点电荷置于高斯球面外附近, 此高斯面上任意点的电场强度是发生变化, 但通过此高斯面的电通量不变化。(2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

一. 单选题 (共3题)

1 【单选题】 Z7-01-01 静电场中某点电势的数值等于：
(2.0分)

- A 试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能；
- B 单位试验电荷置于该点时具有的电势能；
- C 单位正电荷置于该点时具有的电势能；
- D 把单位正电荷从该点移到电势零点外力做功。

2 【单选题】 Z7-01-04 关于静电场的保守性的叙述可以表述为：(2.0分)

- A 静电场场强沿任一曲线积分时，只要积分路径是某环路的一部分，积分结果就一定为零；
- B 静电场场强沿任意路径的积分与起点和终点的位置有关，也要考虑所经历的路径；
- C 当点电荷 q 在任意静电场中运动时，电场力所做功只取决于运动的始末位置而与路径无关。
- D 静电场场强沿某一长度不为零的路径做积分，若积分结果为零，则路径一定闭合。

3 【单选题】 Z7-01-07 在静电场中，有关静电场的电场强度与电势之间的关系，下列说法中正确的是：(2.0分)

- A 场强大的地方电势一定高；
- B 场强相等的各点电势一定相等；
- C 场强为零的点电势不一定为零；
- D 场强为零的点电势必定是零

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 Z7-03-01 静电场中某点电势值的正负取决于电势零点的选取。(2.0分)

☐ A 对

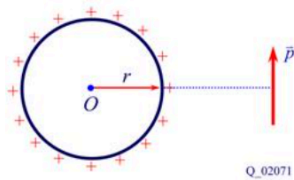
☐ B 错

5 【判断题】 Z7-03-03 正电荷在电势高的地方，电势能也一定高。(2.0分)

☐ A 对

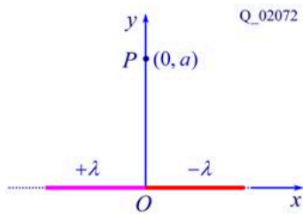
☐ B 错

1【单选题】Z6-01-04 在一个带有正电荷的均匀带电球面外，放置一个电偶极子，其电矩 $\vec{p}$ 的方向如图Q_02071所示。当释放后，该电偶极子的运动主要是：



- A 沿逆时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向指向球面而停止；
- B 沿顺时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外而停止；
- C 沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时沿电力线方向远离球面移动；
- D 沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时逆电力线方向向着球面移动。

2【单选题】Z6-01-05 如图Q_02072所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x < 0)$ 和 $-\lambda(x > 0)$ 则 Oxy 坐标平面上点 $(0, a)$ 处的场强 $\vec{E}$ 为：



- A 0；
- B $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$ ；
- C $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$ ；
- D $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\vec{i} + \vec{j})$ 。

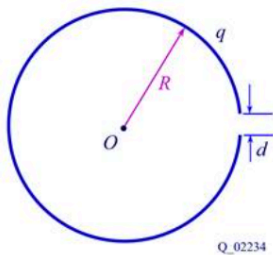
3 【单选题】 Z6-01-08 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面。其电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$ ，两板之间的距离为 d ，两板间的电场强度大小：

- A 0；
- B $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ ；
- C $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ ；
- D $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 。

4 【单选题】 Z6-01-10 如在边长为 a 的正立方体中心有一个电量为 q 的点电荷，则通过该立方体任一面的电场强度通量为：

- A $\frac{q}{\varepsilon_0}$ ；
- B $\frac{q}{2\varepsilon_0}$ ；
- C $\frac{q}{4\varepsilon_0}$ ；
- D $\frac{q}{6\varepsilon_0}$ 。

5 【单选题】 Z6-02-03 一半径为 R 的带有一缺口的细圆环,缺口长度为 d ($d \ll R$) 环上均匀带有正电,电荷为 q ,如图Q_02234所示。则圆心 O 处的场强大小 $E = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

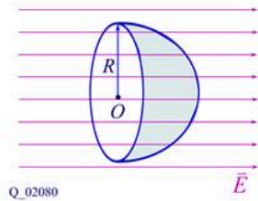


- A $E = \frac{qd}{4\pi^3\epsilon_0 R^3}$
- B $E = \frac{2qd}{5\pi^3\epsilon_0 R^3}$
- C $E = \frac{qd}{8\pi^3\epsilon_0 R^3}$
- D $E = \frac{qd}{6\pi^3\epsilon_0 R^3}$

6 【单选题】 Z6-02-06 在静电场中,任意作一闭合曲面,通过该闭合曲面的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 的值仅取决于____,而与____无关。

- A 高斯面外电荷的代数和;面外电荷;
- B 高斯面外电荷的代数和;面内电荷;
- C 高斯面内电荷的代数和;面内电荷;
- D 高斯面内电荷的代数和;面外电荷;

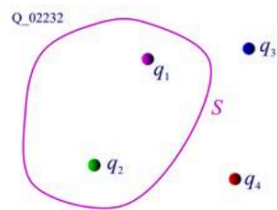
7 【单选题】 Z6-02-07 如图Q_02080所示,在场强为 $\frac{1}{2}E$ 的均匀电场中取一半球面,其半径为 R ,电场强度的方向与半球面的对称轴平行。则通过这个半球面的电通量为 $\Phi_e =$ 。



Q_02080

- A $E\pi R^2 / 3$;
- B $E\pi R^2 / 2$;
- C $E\pi R^2$;
- D $2E\pi R^2$;

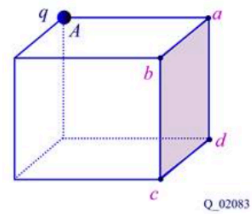
8 【单选题】 Z6-02-08 电荷 q_1, q_2, q_3 和 q_4 在真空中的分布如Q_02232图所示, 其中 q_2 是半径为 R 的均匀带电球体, S 为闭合曲面, 则通过闭合曲面 S 的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} =$ 。



- A $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_3 + q_4}{\epsilon_0}$;
- B $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_1 + q_3}{\epsilon_0}$;
- C $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_2 + q_4}{\epsilon_0}$;
- D $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_1 + q_2}{\epsilon_0}$;

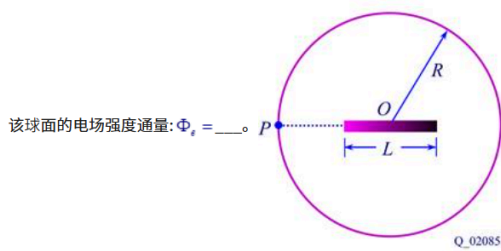
9 【单选题】

Z6-02-09 如图Q_02083所示,点电荷 q 位于正立方体的 A 角上,则通过侧面 $abcd$ 的电通量 $\Phi_e =$ ___。



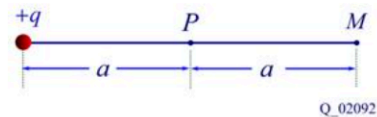
- A $\Phi_e = \frac{q}{12\epsilon_0}$;
- B $\Phi_e = \frac{q}{24\epsilon_0}$;
- C $\Phi_e = \frac{q}{8\epsilon_0}$;
- D $\Phi_e = \frac{q}{36\epsilon_0}$;

10 【单选题】 Z6-02-10 如图Q_02085所示一均匀带电直导线长为 l ,电荷线密度为 $+\lambda$ 。过导线中点 O 作一半径为 R ($R > l/2$) 的球面 S , P 为带电直导线的延长线与球面 S 的交点。则通过



- A $\Phi_e = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$;
- B $\Phi_e = \frac{\lambda l}{3\epsilon_0}$;
- C $\Phi_e = \frac{2\lambda l}{\epsilon_0}$;
- D $\Phi_e = \frac{\lambda l}{2\epsilon_0}$;

11【单选题】

Z7-01-05 如图Q_02092所示，在点电荷 $+q$ 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点，则 M 点的电势为：

- A $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$;
- B $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$;
- C $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$;
- D $\frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$

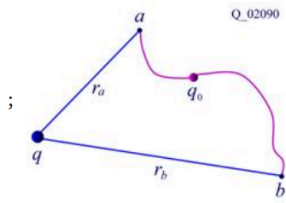
12【单选题】 Z7-01-06 半径为 r 的均匀带电球面1，带电量为 q ；其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面2，带电量为 Q ，则此两球面之间的电势差 $\varphi_1 - \varphi_2$ ：

- A $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$;
- B $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$;
- C $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{Q}{R} \right)$;
- D $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

13【单选题】 Z7-01-09 关于等势面，下列的说法中错误的有

- A 等势面上各点的场强的方向一定与等势面垂直；
- B 在同一等势面上移动电荷，电场力一定不做功；
- C 等量异号点电荷连线的中垂线一定是等势线；
- D 在复杂的电场中，不同电势的等势面可以在空间相交。

14 【单选题】

Z7-02-02如图Q_02090所示，在带电量为 q 的点电荷的静电场中，将一带电量为 q_0 的试验电荷从 a 点经任意路径移动到 b 点，外力所做的功： $A_e =$ _____

- A $A_e = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$
- B $A_e = \frac{qq_0}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$
- C $A_e = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right)$
- D $A_e = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{r_b} - \frac{1}{2r_a} \right)$

15 【单选题】 Z7-02-04一偶极矩为 $\vec{p}$ 的电偶极子放在场强为 $\vec{E}$ 的均匀外电场中， $\vec{p}$ 与 $\vec{E}$ 的夹角为 α 角。在此电偶极子绕垂直于 $(\vec{p}, \vec{E})$ 平面的轴沿 α 角增加的方向转过 180° 的过程中，电场力做的功： $A =$ _____。

- A $A = -2pE \sin \alpha$
- B $A = -2pE \cos \alpha$
- C $A = -3pE \cos \alpha$
- D $A = 2pE \cos \alpha$

16 【单选题】 Z7-02-05 在电量为 q 的点电荷的静电场中, 若选取与点电荷距离为 r_0 的一点为电势零点, 则与点电荷距离为 r 处的电势 $\varphi =$ _____。

- A $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right)$
- B $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$
- C $\varphi = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right)$
- D $\varphi = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{2}{r} \right)$

17 【单选题】 Z7-02-07 一均匀静电场, 电场强度 $\vec{E} = (400\vec{i} + 600\vec{j}) \text{ V/m}$, 则点 $a(3, 2)$ 和点 $b(1, 0)$ 之间的电势差 $U_{ab} =$ _____。(x, y 以米计)

- A $U_{ab} = -2000 \text{ V}$
- B $U_{ab} = -2200 \text{ V}$
- C $U_{ab} = -3000 \text{ V}$
- D $U_{ab} = 2000 \text{ V}$

18 【单选题】 T1718_1_08. 已知一高斯面所包围的体积内电量代数和 $\sum q_i = 0$, 则可肯定:

- A 高斯面上各点场强均为零
- B 穿过整个高斯面的电通量为零
- C 穿过高斯面上每一面元的电通量均为零
- D 以上说法都对

19 【单选题】 在边长为a的正方体中心处放置一电荷为Q的点电荷,则正方体顶角处的电场强度的大小为:

- A $\frac{Q}{12 \pi \epsilon_0 a^2}$
- B $\frac{Q}{6 \pi \epsilon_0 a^2}$
- C $\frac{Q}{3 \pi \epsilon_0 a^2}$
- D $\frac{Q}{\pi \epsilon_0 a^2}$

20 【单选题】 静电场中某点电势的数值等于

- A 试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能
- B 单位正电荷置于该点时具有的电势能
- C 单位试验电荷置于该点时具有的电势能
- D 把单位正电荷从该点移到电势零点外力做的功

一. 单选题 (共3题)

1 【单选题】 Z7-01-01 当一个带电导体达到静电平衡时: (2.0分)

- ☐ A 表面上电荷密度较大处电势较高.
- ☐ B 表面曲率较大处电势较高.
- ☐ C 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零.
- ☐ D 导体内部的电势比导体表面的电势高.

2 【单选题】 Z7-01-04一均匀电场 $\vec{E}$ 中, 沿电场线的方向平行放一长为 l 的铜棒, 则铜棒两端的电势差 (2.0分)

- ☐ A $U = El$
- ☐ B $U = \frac{E}{l}$
- ☐ C $U = 0$
- ☐ D $U = \frac{E}{4\pi\epsilon_0 l}$

3 【单选题】 Z8-01-03当平行板电容器充电后, 去掉电源, 在两极板间充满电介质, 其正确的结果是: (2.0分)

- ☐ A 极板间电场强度变小.
- ☐ B 极板间电势差变大.
- ☐ C 极板上自由电荷减少.
- ☐ D 极板间电场强度不变.

二. 判断题 (共2题)

4 【判断题】 Z7-03-08 将一带电是 Q 导体球置于一导体球壳内，但不接触。则球壳内表面的感应电荷是 $-Q$ 。 【 】 (2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

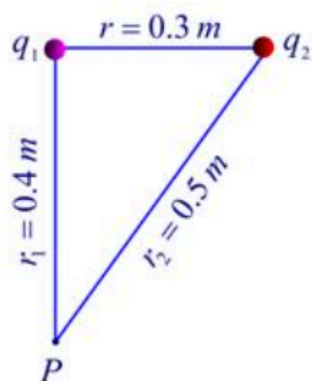
5 【判断题】 Z7-03-09 在一均匀电场中放置一导体，则沿电场方向，导体内部任一点与导体表面任一点的电势差大于零。 【 】 (2.0分)

☐ A 对

☐ B 错

1. (简答题)

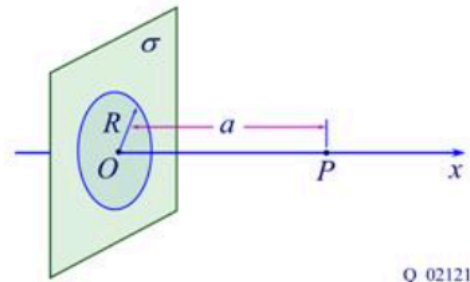
Z6-04-01 如图Q_02074所示, 两个电量分别为 $q_1 = +2 \times 10^{-7} \text{ C}$ 和 $q_2 = -2 \times 10^{-7} \text{ C}$ 的点电荷, 相距 0.3 m , 求距 q_1 为 0.4 m 、距 q_2 为 0.5 m 处 P 点电场强度。($\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.00 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$)



Q_02074

2. (简答题)

Z6-04-03 如图Q_02121所示，一个电荷面密度为 σ 的“无限大”平面，在距离平面 a 处的电场强度大小的一半是由平



Q_02121

面上的一个半径为 R 的圆面积范围内的电荷所产生的，求该圆的半径。

3. (单选题)

Z6-01-01 下列几种说法中哪一个是正确的?

A.

电场中某点场强的方向, 就是将点电荷放在该点所受电场力的方向;

B.

在以点电荷为中心的球面上, 由该点电荷所产生的场强处处相同;

C.

场强方向可由 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ 定义给出, 其中 q 为试验电荷的电量, q 可正、可负, $\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力;

D.

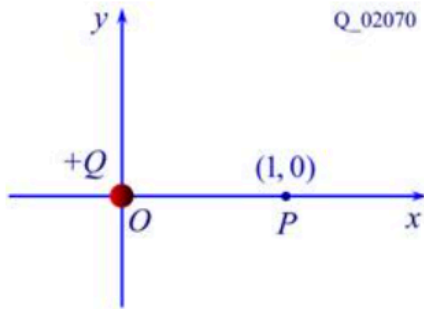
以上说法都不正确。

4. (单选题) Z6-01-02 一带电体可作为点电荷处理的条件是:

- A. 电荷必须呈球形分布;
- B. 带电体的线度很小;
- C. 带电体的线度与其它有关长度相比可忽略不计;
- D. 电量很小。

5. (单选题)

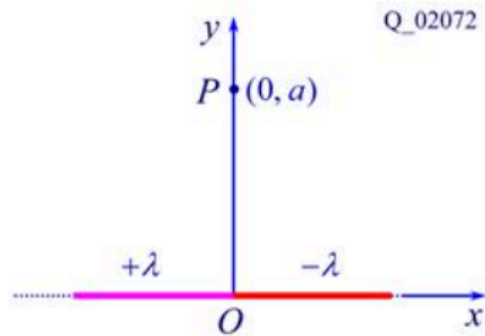
Z6-01-03如图Q_02070所示, 在坐标原点放一正电荷 Q , 它在 P 点($x=+1, y=0$)产生的电场强度为 $\vec{E}$, 现在, 另外有一个负电荷 $-2Q$, 试问应将它放在什么位置才能使 P 点的电场强度等于零?



- A.
 x 轴上 $x > 1$;
- B.
 x 轴上 $0 < x < 1$;
- C.
 x 轴上 $x < 0$;
- D.
 y 轴上 $y > 0$;
- E.
 y 轴上 $y < 0$ 。

6. (单选题)

Z6-01-05 如图Q_02072所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x < 0)$ 和



$-\lambda(x > 0)$ 则 Oxy 坐标平面上点 $(0, a)$ 处的场强 $\vec{E}$ 为:

A.

$$0;$$

B.

$$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i};$$

C.

$$\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{i};$$

D.

$$\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\vec{i} + \vec{j}).$$

7. (单选题)

Z6-01-08 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面。其电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$ ，两板之间的距离为 d ，两板间的电场强度大小：

A.

$$0;$$

B.

$$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0};$$

C.

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0};$$

D.

$$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}。$$

8. (单选题) Z6-02-01 带有 N 个电子的一个油滴, 其质量为 m , 电子的电量的大小为 e , 在重力场中由静止开始下落(重力加速度为 g), 下落中穿越一均匀电场区域, 欲使油滴在该区域中匀速下落, 则电场的方向为__, 大小为__。

A. 向下; $\frac{2mg}{Ne}$;

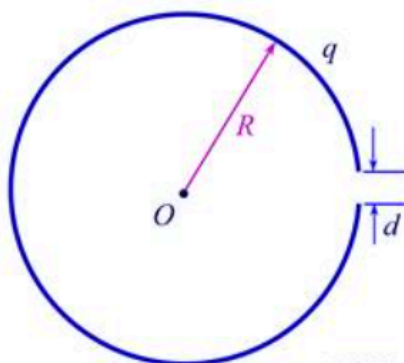
B. 向下; $\frac{mg}{Ne}$;

C. 向上; $\frac{mg}{Ne}$;

D. 向上; $\frac{2mg}{Ne}$;

9. (单选题)

Z6-02-03 一半径为 R 的带有一缺口的细圆环, 缺口长度为 d ($d \ll R$) 环上均匀带有正电, 电荷为 q , 如图Q_02234所



Q_02234

示。则圆心 O 处的场强大小 $E =$ ___。

A.

$$E = \frac{qd}{4\pi^2\epsilon_0 R^3}$$

B.

$$E = \frac{2qd}{5\pi^2\epsilon_0 R^3}$$

C.

$$E = \frac{qd}{8\pi^2\epsilon_0 R^3}$$

D.

$$E = \frac{qd}{6\pi^2\epsilon_0 R^3}$$

10. (单选题)

Z6-02-05 电偶极子的电偶极矩是一个矢量,它的大小是 ql (其中 l 是正负电荷之间的距离),它的方向是由__。

- A.
正电荷指向负电荷
- B.
负电荷指向正电荷

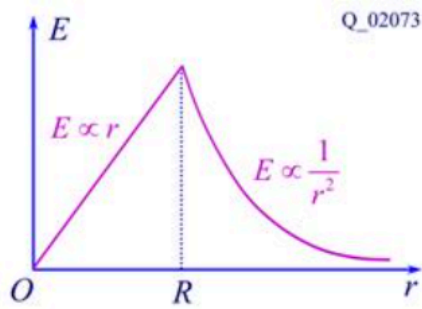
11. (判断题) Z6-03-01 若将放在电场中某点的试探电荷 q 改为 $-q$ ，则该点的电场强度大小不变，方向与原来相反。

A. 对

B. 错

1. (简答题)

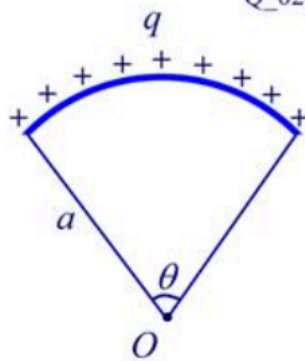
Z6-02-02 如图Q_02073所示的曲线表示一种球对称性电场的场强大小 E 的分布, r 表示离对称中心的距离。这是由 _____ 产生的电场。(用文字作答)



2. (简答题)

Z6-04-02 一段半径为 a 的细圆弧，对圆心的张角为 θ ，其上均匀分布有正电荷 q ，如图Q_02076所示。试以 a, q, θ

Q_02076



表示出圆心 O 处的电场强度。

3. (简答题)

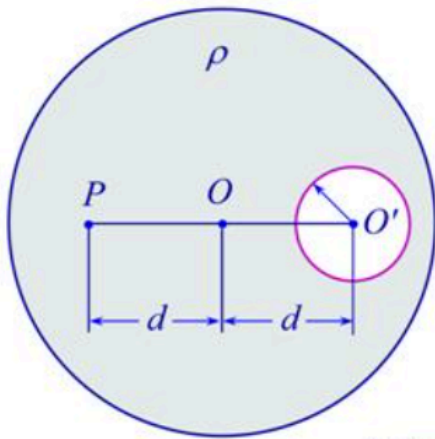
Z6-04-04 两个均匀带电的同心球面，分别带有净电荷 q_1 and q_2 ，其中 q_1 为内球的电荷。两球之间的电场为 $\frac{3000}{r^2} \text{ N/C}$ ，且方向沿半径向里， r 为到球心的距离；球外的场强为 $\frac{2000}{r^2} \text{ N/C}$ 牛顿/库仑，方向沿半径向外，试求 q_1 and q_2 各等于多少？

4. (简答题)

Z6-04-05 两个无限长同轴圆柱面，半径分别为 $R_1, R_2 (R_2 > R_1)$ 带有等值异号电荷，每单位长度的电量为 λ ，试分别求出当：1) $r < R_1$ ；2) $r > R_2$ ；3) $R_1 < r < R_2$ 时离轴线为 r 处的电场强度。

5. (简答题)

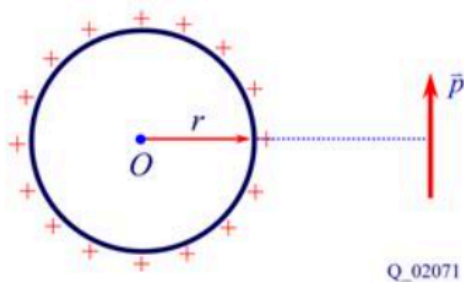
Z6-04-06 一球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷，若保持电荷分布不变，在该球体内挖去半径为 r 的一个小球体，球心为 O' ，两球心间距离 $\overline{OO'} = d$ ，如图Q_02087所示，求：1) 在球形空腔内，球心 O' 处的电场强度 $\vec{E}$ ；2) 在球体内 P 点处的电场强度 $\vec{E}$ ，设 O' 、 O 、 P 三点在一直径上，且 $\overline{OP} = d$ 。



Q_02087

6. (单选题)

Z6-01-04 在一个带有正电荷的均匀带电球面外，放置一个电偶极子，其电矩 $\vec{p}$ 的方向如图Q_02071所示。当释放



后，该电偶极子的运动主要是：

A.

沿逆时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向指向球面而停止；

B.

沿顺时针方向旋转，直至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外而停止；

C.

沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时沿电力线方向远离球面移动；

D.

沿顺时针方向旋转至电矩 $\vec{p}$ 沿径向朝外，同时逆电力线方向向着球面移动。

7. (单选题)

Z6-01-06 已知一高斯面所包围的体积内电量代数和 $\sum q_i = 0$ ，则可肯定：

A.

高斯面上各点场强均为零；

B.

穿过高斯面上每一面元的电通量均为零；

C.

穿过整个高斯面的电通量为零；

D.

以上说法都不对。

$$\oint_V \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

8. (单选题) Z6-01-07高斯定理

- A. 适用于任何静电场;
 - B. 只适用于真空中的静电场;
 - C. 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场;
 - D. 只适用于虽然不具有C.中所述的对称性, 但可以找到合适的高斯面的静电场。
-

9. (单选题)

Z6-01-09关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是：

A.

如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零，则该面内必无电荷；

B.

如果高斯面内无电荷，则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零；

C.

如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零，则高斯面内必有电荷；

D.

如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电场强度通量必不为零。

10. (单选题)

Z6-01-10如在边长为 a 的正立方体中心有一个电量为 q 的点电荷，则通过该立方体任一面的电场强度通量为：

A.

$$\frac{q}{\varepsilon_0} ;$$

B.

$$\frac{q}{2\varepsilon_0} ;$$

C.

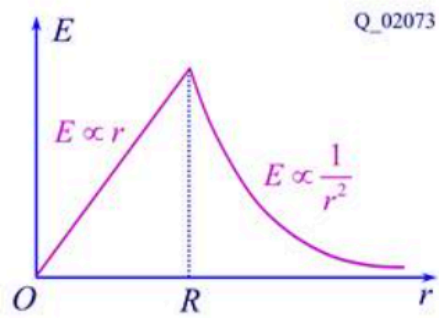
$$\frac{q}{4\varepsilon_0} ;$$

D.

$$\frac{q}{6\varepsilon_0} .$$

11. (单选题)

Z6-02-02 如图Q_02073所示的曲线表示一种球对称性电场的场强大小 E 的分布, r 表示离对称中心的距离。这是由__



产生的电场。

A.

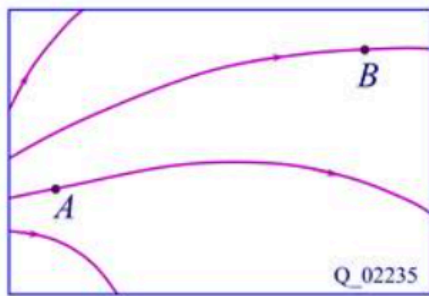
半径为 R 均匀带电为 $+q$ 的球体产生的电场;

B.

半径为 R 均匀带电为 $+q$ 的球壳产生的电场;

12. (单选题)

Z6-02-04 某区域的电场线如图Q_02235所示,把一个带负电的点电荷 q 放在点 A 或 B 时,在__受的电场力大。



A.

A点

B.

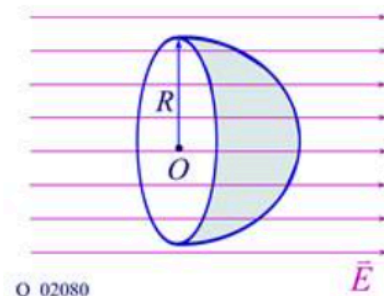
B点

13. (单选题) Z6-02-06 在静电场中,任意作一闭合曲面,通过该闭合曲面的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 的值仅取决于__,而与__无关。

- A. 高斯面外电荷的代数和;面外电荷;
- B. 高斯面外电荷的代数和;面内电荷;
- C. 高斯面内电荷的代数和;面内电荷;
- D. 高斯面内电荷的代数和;面外电荷;

14. (单选题)

Z6-02-07 如图Q_02080所示,在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中取一半球面,其半径为 R ,电场强度的方向与半球面的对称轴平

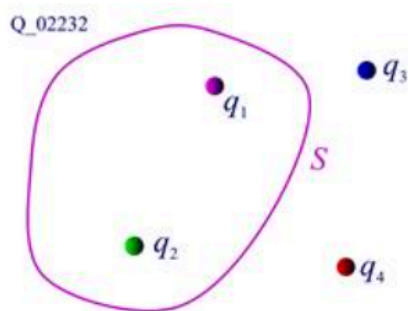


行。则通过这个半球面的电通量为 $\Phi_{\varepsilon} =$ ____。 Q_02080

- A.
 $E\pi R^2 / 3;$
- B.
 $E\pi R^2 / 2;$
- C.
 $E\pi R^2;$
- D.
 $2E\pi R^2;$

15. (单选题)

Z6-02-08 电荷 q_1, q_2, q_3 和 q_4 在真空中的分布如Q_02232图所示, 其中 q_2 是半径为 R 的均匀带电球体, S 为闭合曲面,



则通过闭合曲面 S 的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} =$ ____。

A.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_3 + q_4}{\epsilon_0};$$

B.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_1 + q_3}{\epsilon_0};$$

C.

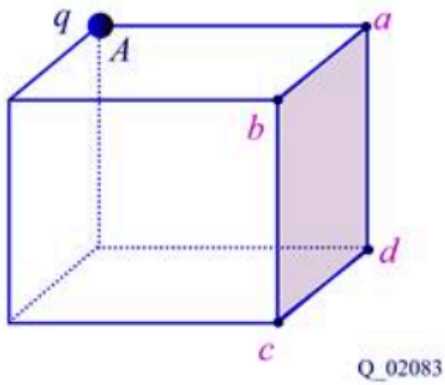
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_2 + q_4}{\epsilon_0};$$

D.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_1 + q_2}{\epsilon_0};$$

16. (单选题)

Z6-02-09 如图Q_02083所示,点电荷 q 位于正立方体的 A 角上,则通过侧面 $abcd$ 的电通量 $\Phi_\epsilon =$ __。



A.

$$\Phi_\epsilon = \frac{q}{12\epsilon_0};$$

B.

$$\Phi_\epsilon = \frac{q}{24\epsilon_0};$$

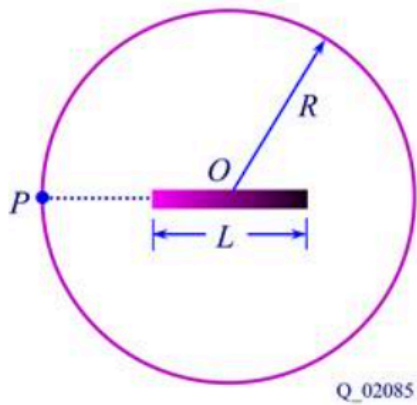
C.

$$\Phi_\epsilon = \frac{q}{8\epsilon_0};$$

D.

$$\Phi_\epsilon = \frac{q}{36\epsilon_0};$$

17. (单选题) Z6-02-10 如图Q_02085所示一均匀带电直导线长为 l , 电荷线密度为 $+\lambda$ 。过导线中点 O 作一半径为 R ($R > l/2$) 的球面 S , P 为带电直导线的延长线与球面 S 的交点。则通过该球面的电场强度通量: $\Phi_e =$ ___。



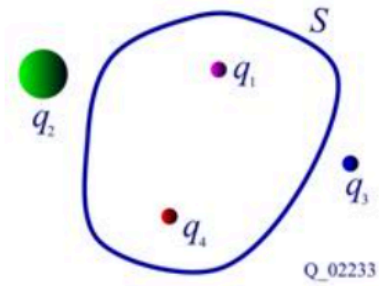
- A. $\Phi_e = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$;
- B. $\Phi_e = \frac{\lambda l}{3\epsilon_0}$;
- C. $\Phi_e = \frac{2\lambda l}{\epsilon_0}$;
- D. $\Phi_e = \frac{\lambda l}{2\epsilon_0}$;

18. (判断题) Z6-03-02 静电场中的电场线不会相交，不会形成闭合线。

A. 对

B. 错

19. (判断题) Z6-03-03 电荷 q_1, q_2, q_3 和 q_4 在真空中的分布如图Q_02233所示, 其中 q_2 是半径为 R 的均匀带电球体, S 为闭合曲面, 由于通过闭合曲面 S 的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 与 q_1 和 q_4 有关, 所以电场强度 $\vec{E}$ 是 q_1 和 q_4 电荷产生的。



A. 对

B. 错

20. (判断题) Z6-03-04 一点电荷 q 处在球形高斯面的中心，当将另一个点电荷置于高斯球面外附近，此高斯面上任意点的电场强度是发生变化，但通过此高斯面的电通量不变化。

A. 对

B. 错

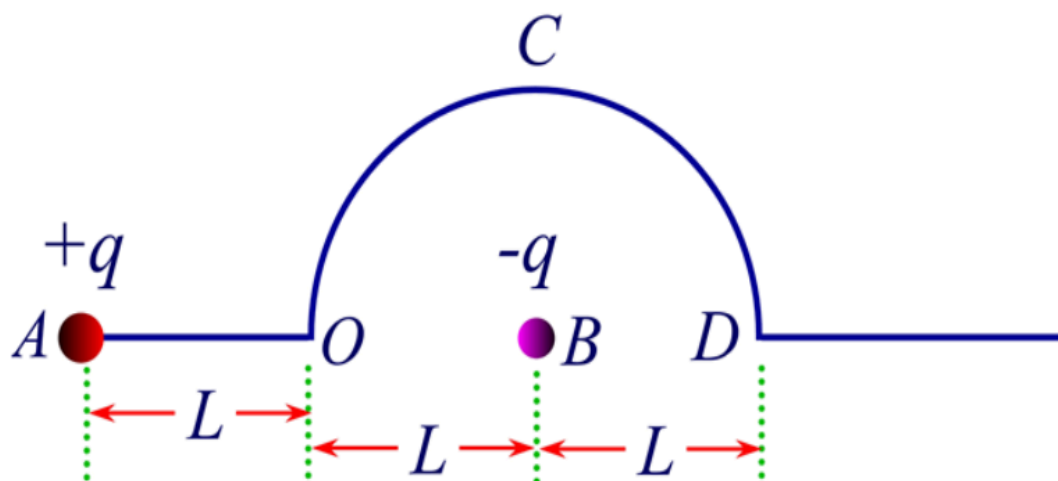
21. (判断题) Z6-03-05 点电荷 q 位于一边长为 a 的立方体中心，若以该立方体作为高斯面，可以求出该立方体表面上任一点的电场强度。

A. 对

B. 错

1. (简答题)

Z7-04-01如图Q_02091所示, $AB = 2L$, OCD 是以 B 为中心 L 为半径的半圆, A 和 B 处分别有正负电荷 $+q$ 和 $-q$, 试问: 1) 把单位正电荷从 O 沿 OCD 移动到 D , 电场力对它作了多少功? 2) 把单位负电荷从 D 沿 AB 延长线移动到无穷远, 电场力对它作了多少功?



2. (简答题)

Z7-04-02 电荷以相同的面密度 σ 分布在 $r_1 = 10 \text{ cm}$ and $r_2 = 20 \text{ cm}$ 的两个同心球面上，设无限远处的电势为零，球心处的电势为 $\phi = 300 \text{ V}$ 。求：1) 电荷面密度 σ ；
2) 如果使球心处的电势为零，外球面上应放掉多少电荷？

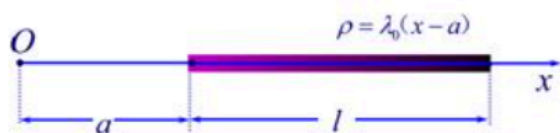
3. (简答题)

Z7-04-03 1) 如图Q_02236所示, 沿 x 轴放置的一根长度为 l 的不均匀带电细棒, 电荷线密度为 $\rho = \lambda_0(x-a)$, λ_0 为一常量。若取无穷远处为电势零点, 1) 求坐标原点 O 处的电势。

2)(本问题选做, 可以不做, 共计5分) 电荷 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细杆上。求杆的中垂线上与杆中心距离为 a 的 P 点

的电势。(设无穷远处为电势零点, 积分公式: $\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \frac{d(x+\sqrt{x^2+a^2})}{x+\sqrt{x^2+a^2}}$)。

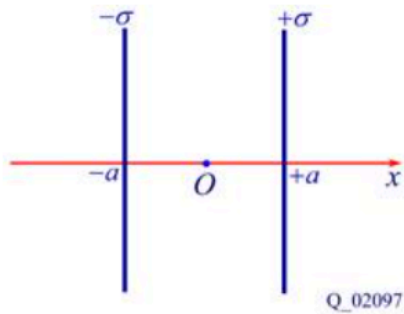
Q_02236



4. (简答题)

Z7-04-04 如图Q_02097所示。电荷面密度分别为 $+\sigma$ and $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电平行平面，分别与 x 轴垂直相

交于 $\begin{cases} x_1 = a \\ x_2 = -a \end{cases}$ 两点。设坐标原点 O 处电势为零，试求空间的电势分布表示式并画出曲线。



5. (简答题)

Z7-04-05 如图Q_02098所示, 两个电量分别为 $q_1 = 20 \times 10^{-9} \text{ C}$ 和 $q_2 = -12 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的点电荷, 相距 5 m 。在它们的连线上距 q_2 为 1 m 处的 A 点从静止释放一电子, 则该电子沿连线运动到距 q_1 为 1 m 处的 B 点时, 其速度多大? (电

子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.00 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$)



Q_02098

6. (单选题)

Z7-01-01 静电场中某点电势的数值等于：

A.

试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能；

B.

单位试验电荷置于该点时具有的电势能；

C.

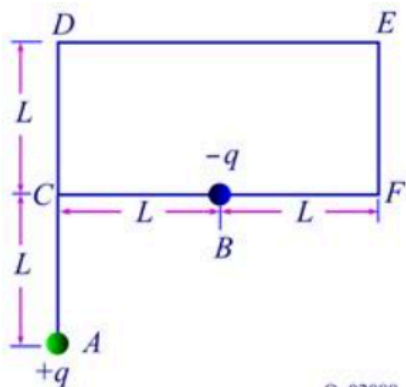
单位正电荷置于该点时具有的电势能；

D.

把单位正电荷从该点移到电势零点外力做功。

7. (单选题)

Z7-01-02 如图Q_02088所示, $CDEF$ 是一矩形, 边长分别为 l 和 $2l$ 。在 DC 延长线上 $CA=l$ 处的 A 点有点电荷 $+q$, 在 CF 的中点 B 点有点电荷 $-q$, 若使单位正电荷从 C 点沿 $CDEF$ 路径运动到 F 点, 则电场力所作的功等于:



Q_02088

于:

A.

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-l};$$

B.

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{\sqrt{5}};$$

C.

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}};$$

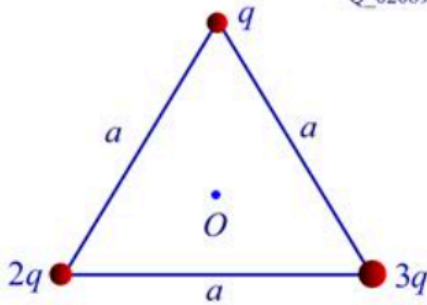
D.

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}}.$$

8. (单选题)

Z7-01-03 如图Q_02089所示, 边长为 a 的等边三角形的三个顶点上, 放置着三个正的点电荷, 电量分别为 $q, 2q, 3q$ 。若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处, 外力所作的功为:

Q_02089



A.

$$\frac{2\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qQ}{a};$$

B.

$$\frac{4\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qQ}{a};$$

C.

$$\frac{6\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qQ}{a};$$

D.

$$\frac{8\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qQ}{a}.$$

9. (单选题)

Z7-01-04 关于静电场的保守性的叙述可以表述为：

A.

静电场场强沿任一曲线积分时，只要积分路径是某环路的一部分，积分结果就一定为零；

B.

静电场场强沿任意路径的积分与起点和终点的位置有关，也要考虑所经历的路径；

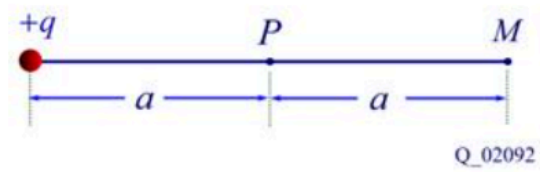
C.

当点电荷 q 在任意静电场中运动时，电场力所做功只取决于运动的始末位置而与路径无关。

D.

静电场场强沿某一长度不为零的路径做积分，若积分结果为零，则路径一定闭合。

10. (单选题) Z7-01-05 如图Q_02092所示, 在点电荷 $+q$ 的电场中, 若取图中 P 点处为电势零点, 则 M 点的电势为:



A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$;

B. $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$;

C. $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$;

D. $\frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$

11. (单选题)

Z7-01-06半径为 r 的均匀带电球面1, 带电量为 q ; 其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面2, 带电量为 Q , 则此两球面之间的电势差 $\varphi_1 - \varphi_2$:

A.

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right);$$

B.

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right);$$

C.

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{Q}{R} \right);$$

D.

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

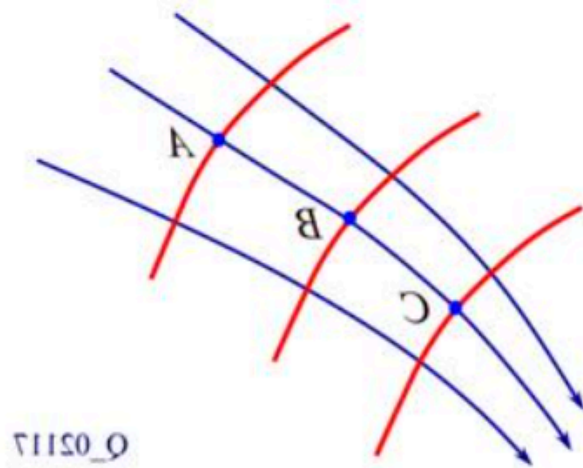
12. (单选题)

Z7-01-07 在静电场中，有关静电场的电场强度与电势之间的关系，下列说法中正确的是：

- A.
场强大的地方电势一定高；
- B.
场强相等的各点电势一定相等；
- C.
场强为零的点电势不一定为零；
- D.
场强为零的点电势必定是零

13. (单选题)

Z7-01-08 如图Q_02117所示实线为某电场中的电力线, 红色表示等势面, 由图可以看出:



A.

$$E_A > E_B > E_C, \quad \varphi_A > \varphi_B > \varphi_C;$$

B.

$$E_A < E_B < E_C, \quad \varphi_A < \varphi_B < \varphi_C;$$

C.

$$E_A > E_B > E_C, \quad \varphi_A < \varphi_B < \varphi_C;$$

D.

$$E_A < E_B < E_C, \quad \varphi_A > \varphi_B > \varphi_C。$$

14. (单选题)

Z7-01-09 关于等势面，下列的说法中错误的有

A.

等势面上各点的场强的方向一定与等势面垂直；

B.

在同一等势面上移动电荷，电场力一定不做功；

C.

等量异号点电荷连线的中垂线一定是等势线；

D.

在复杂的电场中，不同电势的等势面可以在空间相交。

15. (单选题)

Z7-02-01 一电量为 Q 的点电荷固定在空间某点上，将另一电量为 q 的点电荷放在与 Q 相距 r 处。若设两点电荷相距无限远时电势能为零，则此时的电势能 $W_e =$ _____。

A.

$$W_e = \frac{2qQ}{4\pi\epsilon_0 r}$$

B.

$$W_e = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r}$$

C.

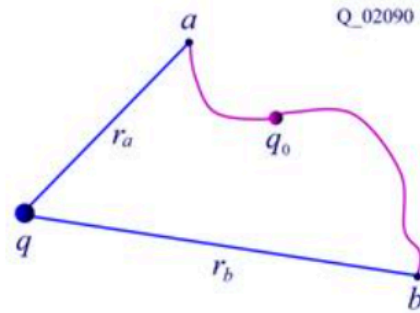
$$W_e = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

D.

$$W_e = \frac{qQ}{2\pi\epsilon_0 r}$$

16. (单选题)

Z7-02-02如图Q_02090所示，在带电量为 q 的点电荷的静电场中，将一带电量为 q_0 的试验电荷从 a 点经任意路径移



动到 b 点，外力所做的功： $A_e =$ _____ ；

A.

$$A_e = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

B.

$$A_e = \frac{qq_0}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

C.

$$A_e = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right)$$

D.

$$A_e = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2}{r_b} - \frac{1}{2r_a} \right)$$

17. (单选题)

Z7-02-03 真空中电量分别为 q_1 和 q_2 的两个点电荷，当它们相距为 r 时，该电荷系统的相互作用电势能

$W =$ _____。(设当两个点电荷相距无穷远时电势能为零)。

A.

$$W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

B.

$$W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

C.

$$W = \frac{q_1 q_2}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

D.

$$W = \frac{q_1 q_2}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

18. (单选题) Z7-02-04 一偶极矩为 $\vec{p}$ 的电偶极子放在场强为 $\vec{E}$ 的均匀外电场中, $\vec{p}$ 与 $\vec{E}$ 的夹角为 α 角。在此电偶极子绕垂直于 $(\vec{p}, \vec{E})$ 平面的轴沿 α 角增加的方向转过 180° 的过程中, 电场力做的功: $A =$ _____。

A. $A = -2pE \sin \alpha$

B. $A = -2pE \cos \alpha$

C. $A = -3pE \cos \alpha$

D. $A = 2pE \cos \alpha$

19. (单选题)

Z7-02-05 在电量为 q 的点电荷的静电场中，若选取与点电荷距离为 r_0 的一点为电势零点，则与点电荷距离为 r 处的电势 $\varphi =$ _____。

A.

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right)$$

B.

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

C.

$$\varphi = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right)$$

D.

$$\varphi = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{2}{r} \right)$$

20. (单选题) Z7-02-06 一半径为 R 的均匀带电圆盘, 电荷面密度为 σ , 设无穷远处为电势零点, 则圆盘中心 O 点的

电势 $\varphi =$ _____。

A. $\varphi = \frac{3\sigma R}{2\varepsilon_0}$

B. $\varphi = \frac{\sigma R}{4\varepsilon_0}$

C. $\varphi = \frac{2\sigma R}{\varepsilon_0}$

D. $\varphi = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}$

21. (单选题) Z7-02-07 一均匀静电场, 电场强度 $\vec{E} = (400\vec{i} + 600\vec{j}) \text{ V/m}$, 则点 $a(3,2)$ 和点 $b(1,0)$ 之间的电势差 $U_{ab} =$ _____。(x,y 以米计)

A. $U_{ab} = -2000 \text{ V}$

B. $U_{ab} = -2200 \text{ V}$

C. $U_{ab} = -3000 \text{ V}$

D. $U_{ab} = 2000 \text{ V}$

22. (判断题)

Z7-03-01 静电场中某点电势值的正负取决于电势零点的选取。

A. 对

B. 错

23. (判断题)

Z7-03-02在已知静电场分布的条件下, 任意两点 P_1 和 P_2 之间的电势差决定于 P_1 和 P_2 两点的位置。

A. 对

B. 错

24. (判断题)

Z7-03-03 正电荷在电势高的地方，电势能也一定高。

A. 对

B. 错

25. (判断题)

Z7-03-04 电场强度的方向总是指向电势降落最快的方向。

A. 对

B. 错

26. (判断题)

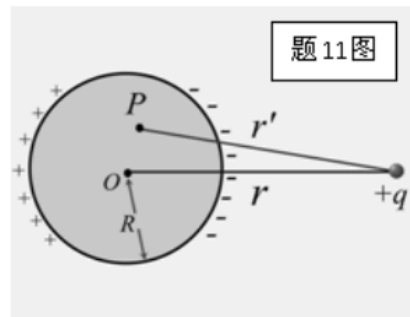
Z7-03-05 静电场的保守性体现在电场强度的环流等于零。

A. 对

B. 错

1. (简答题)

Z7-04-06 在一个不带电的金属球旁，有一个点电荷 $+q$ ，距离金属球的球心为 r ，金属球的半径为 R ，求：1) 金属球上的感应电荷在球心处产生的电场强度和此时球心处的电势；2) 金属球上的感应电荷在金属内任意一点 P 处电场强



度和电势；3) 如将金属球接地，球上的净电荷为多少？（选做）

2. (单选题)

Z7-01-01 当一个带电导体达到静电平衡时:

A.

表面上电荷密度较大处电势较高.

B.

表面曲率较大处电势较高.

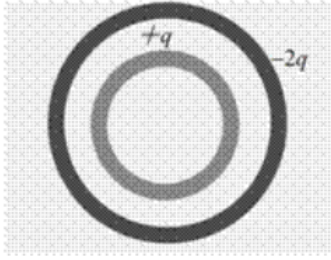
C.

导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零.

D.

导体内部的电势比导体表面的电势高.

3. (单选题) Z7-01-02 两同心导体球壳，内球壳带电量 $+q$ ，外球壳带电量 $-2q$ ，静电平衡时，外球壳外表面的电荷分



布为：

A. $+2q$.

B. $-2q$.

C. q .

D. $-q$.

4. (单选题)

Z7-01-03 两个同心薄金属球壳，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$) 若分别带上电量为 q_1 和 q_2 的电荷，则两者的电势分别为 U_1 和 U_2 (选无穷远处为电势零点)。现用导线将两球壳相连接，则它们的电势为：

A.

$$U_2$$

B.

$$U_1 + U_2$$

C.

$$\frac{1}{2}(U_1 + U_2)$$

D.

$$U_1$$

5. (单选题) Z7-01-04—均匀电场 $\vec{E}$ 中, 沿电场线的方向平行放一长为 l 的铜棒, 则铜棒两端的电势差

A. $U = El$

B. $U = \frac{E}{l}$

C. $U = 0$

D. $U = \frac{E}{4\pi\epsilon_0 l}$

6. (单选题)

Z8-01-01有电介质存在时的高斯定理的数学形式如下: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{0,int}$, 式中:

A.

$q_{0,int}$ 是闭合曲面S包围的净电荷的代数和.

B.

$q_{0,int}$ 是S面内的束缚电荷代数和.

C.

$q_{0,int}$ 是S面内包围的极化电荷代数和.

D.

$q_{0,int}$ 是S包围的自由电荷代数和.

7. (单选题)

Z8-01-02一平行板电容器始终与两端电压U固定的稳压电源相联，当电容器两极板之间为真空时，电场强度为 $\vec{E}_0$ ，电位移矢量为 $\vec{D}_0$ ，而当两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 $\vec{E}$ ，电位移矢量为 $\vec{D}$ ，则：

A.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 / \epsilon_r, \quad \vec{D} = \vec{D}_0.$$

B.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 / \epsilon_r, \quad \vec{D} = \vec{D}_0 / \epsilon_r.$$

C.

$$\vec{E} = \vec{E}_0, \quad \vec{D} = \epsilon_r \vec{D}_0.$$

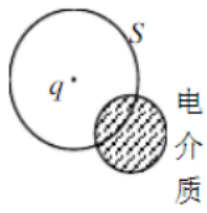
D.

$$\vec{E} = \vec{E}_0, \quad \vec{D} = \vec{D}_0.$$

8. (单选题) Z8-01-03 当平行板电容器充电后，去掉电源，在两极板间充满电介质，其正确的结果是：

- A. 极板间电场强度变小.
 - B. 极板间电势差变大.
 - C. 极板上自由电荷减少.
 - D. 极板间电场强度不变.
-

9. (单选题)



一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S ，则对此球形闭合面：

- A.
高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强.
- B.
高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强.
- C.
由于电介质不对称分布，高斯定理不成立.
- D.
即使电介质对称分布，高斯定理也不成立.

10. (单选题) Z8-02-08 在相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性的电介质中, 电位移矢量与场强之间的关系是__。

A. $\vec{D} = 2\epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$

B. $\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} / 2$

C. $\vec{D} = 3\epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} / 2$

D. $\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$

11. (单选题) Z8-02-09 一平行板电容器，两板间充满各向同性均匀电介质，已知相对介电常数为 ϵ_r 。若极板上的自由电荷面密度为 σ ，则介质中电位移的大小___；电场强度的大小为：___。

A. $D = 2\sigma$; $E = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0}$

B. $D = \sigma$; $E = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0}$

C. $D = \sigma$; $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_r \epsilon_0}$

D. $D = 2\sigma$; $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_r \epsilon_0}$

12. (判断题) Z7-03-08 将一带电是 Q 导体球置于一导体球壳内，但不接触。则球壳内表面的感应电荷是 $-Q$ 。
【 】

A. 对

B. 错

13. (判断题) Z7-03-09 在一均匀电场中放置一导体，则沿电场方向，导体内部任一点与导体表面任一点的电势差大于零。 【 】

A. 对

B. 错

14. (判断题) Z7-03-10. 一任意形状的带电导体, 其电荷面密度分布为 $\sigma(x, y, z)$, 则导体表面任一点的电场强度的大小是 $\sigma(x, y, z) / \epsilon_0$ 。 【 】

A. 对

B. 错

15. (判断题) Z8-03-12 通过高斯面 S 的电位移 $\vec{D}$ 通量仅与面内自由电荷有关, 所以面上各点处的 $\vec{D}$ 仅与面 S 内的自由电荷有关 【 】

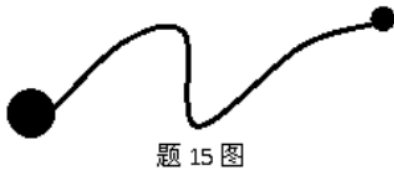
A. 对

B. 错

一. 简答题 (共2题, 22.2分)

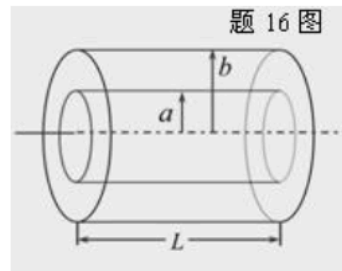
1. (简答题)

Z8-04-15 半径分别为 a 和 b 的两个金属球，它们的间距比本身线度大得多，今用一细导线将两者相连接，并给系统带上电荷 Q ，求：(1)每个球上分配到的电荷是多少？(2)按电容定义式，计算此系统的电容。



2. (简答题)

Z8-04-16 一电容器由两个同轴圆筒组成，内筒半径为 a ，外筒半径为 b ，筒长都是 L ，两圆筒之间是真空。内、外筒分别带有等量异号电荷 $+Q$ 和 $-Q$ ，



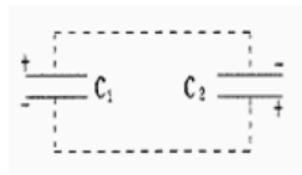
设 $b-a \ll a$, $L \gg b$, 可以忽略边缘效应, 求圆柱形电容器的电容。

二. 单选题 (共5题, 55.5分)

3. (单选题) Z8-01-05 一个平行板电容器, 充电后与电源断开, 当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大, 则两极板间的电势差、电场强度的大小 E 将发生如下变化:

- A. U_{12} 减小, E 减小.
 - B. U_{12} 减小, E 不变.
 - C. U_{12} 增大, E 增大.
 - D. U_{12} 增大, E 不变.
-

4. (单选题) Z8-01-06 两只电容器, $C_1 = 8 \mu F$, $C_2 = 2 \mu F$, 分别把它们充电到 1000V, 然后将它们反接(如图所示), 此



题 6 图

时两极板间的电势差为:

- A. 600V.
- B. 200V.
- C. 0V.
- D. 1000V.

5. (单选题)

Z8-01-07 C_1 和 C_2 两空气电容器并联以后接电源充电, 在电源保持联接的情况下, 在 C_1 中插入一电介质板, 则:

A.

C_1 极板上电量增加, C_2 极板上电量减少.

B.

C_1 极板上电量增加, C_2 极板上电量不变.

C.

C_1 极板上电量减少, C_2 极板上电量增加.

D.

C_1 极板上电量减少, C_2 极板上电量不变.

6. (单选题)

Z8-02-10平行板电容器两极板间为d, 极板面积为s, 在真空时的电容、自由电荷面密度、电势差、电场强度和电位移矢量的大小分别用 C_0 、 σ_0 、 U_0 、 E_0 、 D_0 表示。

a)维持其电量不变 (如充电后与电源断开), 将 ϵ_r 的均匀介质充满电容, 则电容__; 电场__;

b)维持电压不变 (与电源连接不断开), 将 ϵ_r 的均匀介质充满电容, 自由电荷面密度__; 电位移矢量__。

A.

$$C = 2\epsilon_r C_0; \quad E = \frac{E_0}{\epsilon_r}; \quad \sigma = 3\epsilon_r \sigma_0; \quad D = \epsilon_r D_0;$$

B.

$$C = \epsilon_r C_0; \quad E = \frac{E_0}{2\epsilon_r}; \quad \sigma = 3\epsilon_r \sigma_0; \quad D = \epsilon_r D_0;$$

C.

$$C = \epsilon_r C_0; \quad E = \frac{E_0}{\epsilon_r}; \quad \sigma = \epsilon_r \sigma_0; \quad D = \epsilon_r D_0;$$

D.

$$C = 2\epsilon_r C_0; \quad E = \frac{E_0}{2\epsilon_r}; \quad \sigma = \epsilon_r \sigma_0; \quad D = \epsilon_r D_0;$$

7. (单选题) Z8-02-11 两个半径相同的孤立导体球，其中一个为实心的，电容为 C_1 ，另一个是空心的，电容为 C_2 ，则 C_1 C_2 。(填 $>$ 、 $=$ 、 $<$)

A. $<$

B. $=$

C. $>$

8. (判断题) Z8-03-13 两个电容不同的电容器，串联后接在电源上，则电容小的电容器上的电势差反而大。 【 】

A. 对

B. 错

9. (判断题) Z8-03-14 电容器的电容值是它的固有属性, 与它所带电荷的多少无关。 【 】

A. 对

B. 错

1. [单选题] 测试题5 电容的定义

A.
$$C = \frac{U}{Q}$$

B.
$$C = \frac{Q}{U}$$

C.
$$C = QU$$

D.
$$C = \frac{1}{2}QU$$

我的答案: B ✓

正确答案: B

1. [单选题] 测试题4, 电容, 顾名思义

A. 电势的容器

B. 电荷的容器

我的答案: B ✓

正确答案: B

1. [单选题] 实验证明，地球表面上方电场不为0，阿力测试了下，晴天时地球表面附近平均电场强度为120V/m，方向向下，则这意味着地球表面每平米净余电荷量为多少？
(2025年期末考试题目)

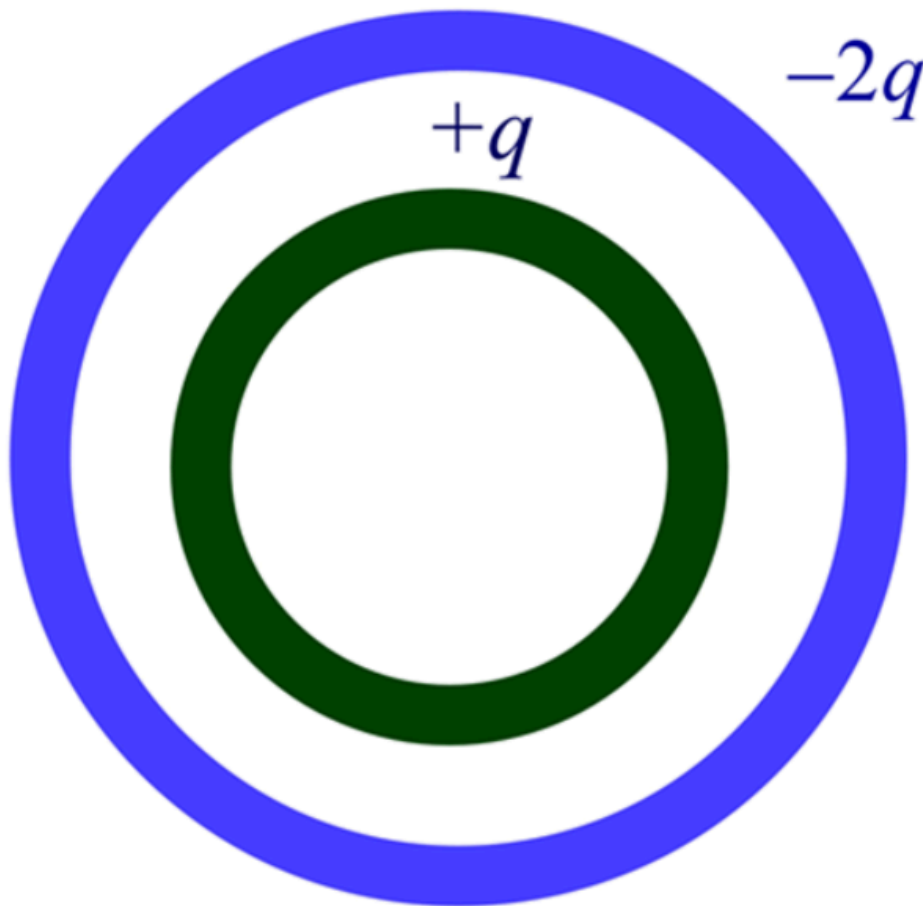
A. $-2.12 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$

B. $-1.06 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$

C. $2.12 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$

D. $1.06 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$

1. [单选题] 两个同心均匀带电导体球壳，小的带电 q ，大的带电 $-2q$ ，静电平衡后，外球壳内外表面电荷分布？



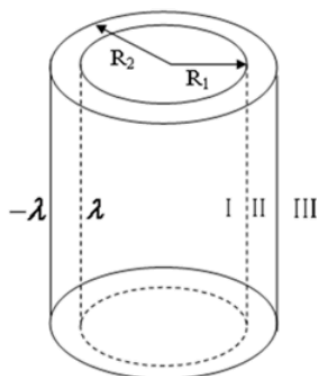
- A. 内 $-q$ 、外 $-q$
- B. 内无电荷、外 $-2q$
- C. 内 q 、外 $-2q$
- D. 内 q 、外 $-3q$

1. [简答题] 中国特高压技术被誉为“电力高铁”，以800千伏以上的超高电压实现电力高效远距离传输，解决了我国“西部资源丰富但用电少，东部资源稀缺但用电多”的能源分布矛盾。如今已建成4万公里全球最大特高压电网，使中国从技术跟随者跃升为世界标准制定者。在特高压直流输电工程中，同轴圆柱形电容器是换流阀核心部件，用于平滑电压波动。其模型可以简化为内外半径分别是 R_1 、 R_2 ，高度为 h ，单位长度上的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 的两个同轴圆柱面导体。（ $h \gg R_1, R_2$ ，忽略边缘效应）

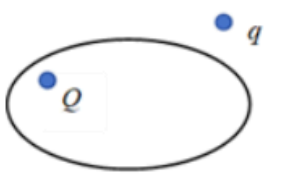
求(1)空间各区域的电场强度大小；(2)两极间电势差；(3)电容器的电容。

22. (本题 10 分) 中国特高压技术被誉为“电力高铁”，以 800 千伏以上的超高电压实现电力高效远距离传输，解决了我国“西部资源丰富但用电少，东部资源稀缺但用电多”的能源分布矛盾。如今已建成万公里全球最大特高压电网，使中国从技术跟随者跃升为世界标准制定者。在特高压直流输电工程中同轴圆柱形电容器是换流阀核心部件，用于平滑电压波动。其模型可以简化为内外半径分别是 R_1 、 R_2 高度为 h ，单位长度上的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 的两个同轴圆柱面导体。（ $h \gg R_1, R_2$ ，忽略边缘效应）

求(1)空间各区域的电场强度大小；(2)两极间电势差；(3)电容器的电容。

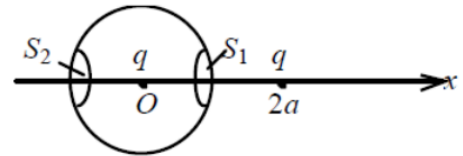


1. [单选题] 点电荷 Q 被曲面 S 所包围，从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点，如图所示，则引入前后：



- A. 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变.
- B. 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变.
- C. 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化.
- D. 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化.

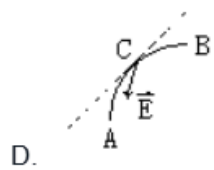
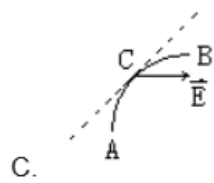
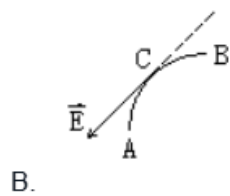
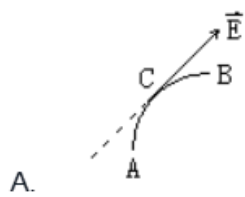
1. [单选题] 有两个电荷都是 $+q$ 的点电荷,相距为 $2a$.今以左边的点电荷所在处为球心,以 a 为半径作一球形高斯面.在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2 ,其位置如图所



示. 设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量大小分别为 Φ_1 和 Φ_2 ,通过整个球面的电场强度通量为 Φ_S ,则

- A. $\Phi_1 > \Phi_2, \Phi_S = q / \epsilon_0$
- B. $\Phi_1 < \Phi_2, \Phi_S = 2q / \epsilon_0$
- C. $\Phi_1 < \Phi_2, \Phi_S = q / \epsilon_0$
- D. $\Phi_1 = \Phi_2, \Phi_S = q / \epsilon_0$

1. [单选题] 一个带正电的质点, 在电场力作用下从A 点出发经C 点运动到B 点, 其运动轨迹如图所示. 已知质点运动的速率是递减的, 下面关于C 点场强方向的四个图示中正确的是:



1. [单选题] 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面。其电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$ ，两板之间的距离为 d ，两板间的电场强度大小：

A. 0

B. $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$

C. $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

D. $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

1. [单选题] 无限长单位长度带电为 a 的细导体棒距它 r 处电场强度为

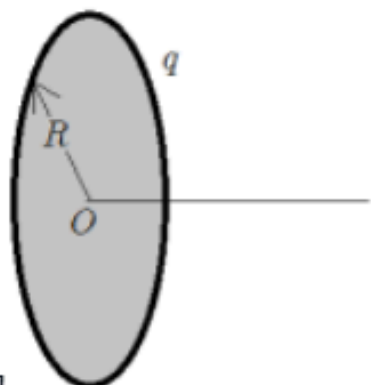
A.
$$\frac{a}{2r\epsilon_0}$$

B.
$$\frac{a}{2\pi r\epsilon_0}$$

C.
$$\frac{a}{4\pi r\epsilon_0}$$

D.
$$\frac{a}{4r\epsilon_0}$$

1. [单选题] 正电荷 q 均匀地分布在半径为 R 的圆盘上, 为方便用叠加原理计算通过盘心、并垂直盘面的轴线任一点的电场强度, 电荷元大小 dq



可取为

A. $\frac{2q}{R^2} r dr \quad (0 < r < R)$

B. $\frac{q}{\pi R^2} r dr \quad (0 < r < R)$

C. $\frac{2q}{r^2} R dr \quad (0 < r < R)$

D. $\frac{q}{\pi r^2} R dr \quad (0 < r < R)$

1. [单选题] Z6-01-02 一带电体可作为点电荷处理的条件是:

- A. 电荷必须呈球形分布;
- B. 带电体的线度很小;
- C. 带电体的线度与其它有关长度相比可忽略不计;
- D. 电量很小。

1. [单选题] Z6-01-02 一带电体可作为点电荷处理的条件是：

- A. 电荷必须呈球形分布；
- B. 带电体的线度很小；
- C. 带电体的线度与其它有关长度相比可忽略不计；
- D. 电量很小。